

બાળકોમાં વિચાર અને શીખવાની પ્રક્રિયા' એ બાળકના આંતરદૃષ્ટિના વિકાસ (insight development) પર આધારિત પ્રકરણ છે. હંમેશાં એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે બાળક પોતે વિચારે, કારણ કે તે શીખવાનો એક આવશ્યક ભાગ છે.

બાળકો શાળામાં પ્રવેશે તે પહેલાં, તેઓ તેમનાં કુટુંબ, મિત્રો, પડોશ વગેરે જેવા વિવિધ સ્ત્રોતોમાંથી પહેલેથી જ શીખવાનું શરૂ કરી દે છે. શાળામાં જોડાતી વખતે તેઓ પહેલેથી જ ખાવા, ધોવા, શૌચાલય શિષ્ટાચાર (toilet etiquettes) વગેરે જેવી મૂળભૂત કુશળતા ધરાવે છે.

● બાળકો કેવી રીતે વિચારે છે અને શીખે છે

બાળકો તેમના અનુભવોને કારણે વિચારોથી ભરેલાં હોય છે. તેમની વિચારસરણી (thought patterns) પુખ્ત વયના લોકો કરતાં અલગ હોય છે અને તે જુદી જુદી રીતે વ્યક્ત પણ થાય છે. તે ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન વિકસિત થાય છે, જેને પિયાજે (Piaget) દ્વારા જ્ઞાનાત્મક વિકાસના ચાર તબક્કામાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવ્યા છે, જેને તેણે **સેન્સરી-મોટર (Sensori-motor)** (જન્મ - 2 વર્ષ), **પૂર્વ-ઓપરેશનલ (Pre-operational)** (2 વર્ષ - 7 વર્ષ), **મૂર્ત ઓપરેશનલ (Concrete operational)** (7 વર્ષ - 11 વર્ષ) અને **ઔપચારિક ઓપરેશનલ (Formal operations)** (11 વર્ષ - 15 વર્ષ અને તેથી વધુ) કહ્યા છે.

⇒ બાળકોમાં વિચાર પ્રક્રિયાઓ

બાળકોમાં વિચાર પ્રક્રિયાઓ નીચે મુજબ આધારિત છે:

1. **અભિવ્યક્તિ (Manifestation)** જ્યારે બાળકો તેમના ભૌતિક અને મનોવૈજ્ઞાનિક વાતાવરણમાં વસ્તુઓ અને પરિસ્થિતિઓનું અવલોકન કરે છે, ત્યારે તેઓ તેમના જ્ઞાનમાં વધારો કરે છે અને તેમની વિચારસરણી વિકસાવે છે.
2. **કલ્પના (Imagination)** જો કોઈ વ્યક્તિ કે વસ્તુ અવલોકન કરી શકતી ન હોય, તો પણ બાળક તેની કલ્પનાનો ઉપયોગ કરીને તેનું જ્ઞાન વધારી શકે છે અને ભવિષ્યનું વર્તન નક્કી કરી શકે છે.
3. **ખ્યાલો (Concepts)** ખ્યાલો માટે બાળક માટે ઉચ્ચ સ્તરની વિચારસરણીની જરૂર પડે છે. સ્થાન, વજન, સમય, અંતર અને સંખ્યાઓ જેવા ખ્યાલો તેનાં ઉદાહરણો છે.
4. **અનુભવ - સારો/ખરાબ (Experience-Good/Bad)** તેમના સાનુકૂળ અથવા પ્રતિકૂળ અનુભવોના આધારે, બાળકો તેમના અવલોકનો વિશે તારણો કાઢે છે.
5. **રસ/ઇચ્છા (Interest/Desire)** બાળકો તેમની રુચિઓ અને ઇચ્છાઓને કારણે વિચારવાની નવી રીતો વિકસાવે છે. કુટુંબનાં સભ્યો અને શિક્ષકોએ તેમની જિજ્ઞાસા વિકસાવવા અને તેમના શિક્ષણને વેગ આપવા માટે આને પ્રોત્સાહિત કરવું જોઈએ.
6. **અનુકરણ (Imitation)** જ્યારે બાળકો અન્ય લોકોને અમુક ક્રિયાઓ કરતા જુએ છે અને આવી ક્રિયાઓનાં પરિણામો જુએ છે, ત્યારે તેઓ તેનું અનુકરણ કરવાનો પ્રયાસ કરે છે અને તે મુજબ તેમની શક્તિમાં વધારો કરે છે.
7. **તર્ક અને તર્કશક્તિ (Logic and Reasoning)** આ

વિચારસરણીનું ઉચ્ચતમ સ્તર છે અને તે બાળકની ભાષા વિકસિત થતાં વિકસિત થાય છે. બાળકો બે પ્રકારની તર્કશક્તિને અનુસરે છે: નિગમનીય (deductive) અને આગમનીય (inductive).

(i) **નિગમનીય તર્ક (Deductive reasoning)**, જેને **ટોપ-ડાઉન લોજિક (top-down logic)** પણ કહેવાય છે, તે “બધી લીલી વનસ્પતિઓને સૂર્યપ્રકાશની જરૂર હોય છે” જેવા સામાન્ય નિવેદનથી શરૂ થાય છે. આગળનું પગલું સામાન્યને વિશિષ્ટ ઉદાહરણમાં ઘટાડવાનું છે, જેમકે “આ ગુલાબનો છોડ એક લીલી વનસ્પતિ છે.” છેવટે, બાળક તારણ કાઢે છે “આમ, આ ગુલાબના છોડને સૂર્યપ્રકાશની જરૂર છે.”

(ii) **આગમનીય તર્ક (Inductive reasoning)**, અથવા **બોટમ-અપ લોજિક (bottom-up logic)**, એ નિગમનીય તર્કથી વિપરીત છે. આ પદ્ધતિ માહિતીના ટુકડાઓ અથવા અવલોકનો સાથે શરૂ થાય છે અને સામાન્યીકરણ (generalization) સાથે સમાપ્ત થાય છે. જોકે, આ વાસ્તવમાં હકીકતપૂર્ણ હોઈ પણ શકે છે અથવા ન પણ હોઈ શકે. ઉદાહરણ તરીકે, “મારી સાઇકલમાં પંચર છે” અને “મારી સાઇકલ કાળા રંગની છે” જેવાં બે નિવેદનો બાળકને ખોટા નિષ્કર્ષ પર દોરી શકે છે કે, “આમ, કાળા રંગની સાઇકલોમાં પંચર હોય છે.” આગમનીય તર્ક ભાગ્યે જ નિગમનીય તર્ક જેટલો સારો હોય છે કારણ કે તે મર્યાદિત અનુભવથી સામાન્યીકરણ તરફ જાય છે.

⇒ બાળકોમાં વિચારસરણી સુધારવાનાં પગલાં

માતાપિતા અને શિક્ષકોએ બાળકોની વિચાર ક્ષમતા વિકસાવવા પર ધ્યાન આપવું જોઈએ. તે નીચે આપેલ પદ્ધતિઓ દ્વારા પરિપૂર્ણ કરી શકાય છે:

- બાળકોને ભાષાના વિકાસ દ્વારા વિચારવા અને તેમના વિચારો વ્યક્ત કરવા માટે પ્રોત્સાહિત અને પ્રેરિત (motivated) કરવા જોઈએ.
- બાળકોની રુચિઓ વિકસાવવી જોઈએ, અન્યથા વિચારસરણીનો વિકાસ થશે નહીં.
- બાળકોને તેમની ઉંમર અથવા વિકાસના તબક્કા મુજબ વિવિધ જવાબદારીઓ ઉઠાવવા માટે કાર્યો આપવા જોઈએ. આનાથી બાળકો વિચારશે કે તેઓ કેવી રીતે તેમની જવાબદારીઓ સફળતાપૂર્વક નિભાવી શકે છે.
- બાળકોને રોજિંદા જીવનમાં જે સમસ્યાઓનો સામનો કરે છે તેને જાતે ઉકેલતાં શીખવવું જોઈએ. આ માતાપિતા અને શિક્ષકો દ્વારા તેમની ઉંમર પ્રમાણે નવું જ્ઞાન આપીને વિકસાવી શકાય છે.
- જો બાળકો પોતાની મેળે સમસ્યાઓ હલ ન કરી શકે, તો તેમને તેમનાં માતાપિતા અને શિક્ષકો સાથે મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કેવી રીતે કરવી તે શીખવવું જોઈએ.
- બાળક માટે શીખવાનું વાતાવરણ (learning environment) બનાવવું જોઈએ જેથી તે વિચારસરણીનું મહત્વ સમજે.

⇒ બાળકોમાં શીખવાના સિદ્ધાંતો (Theories of Learning)

વિવિધ નિષ્ણાતોએ બાળકો કેવી રીતે શીખે છે તેના પર સિદ્ધાંતો સૂચવ્યા છે. સૌથી વધુ લોકપ્રિય **એડવર્ડ થોર્નડાઈક**

(Edward Thorndike) દ્વારા પ્રસ્તાવિત કરવામાં આવ્યો હતો, જેને 'જોડાણવાદ' (Connectionism) પણ કહેવાય છે. તેમણે કહ્યું કે શીખવું એ ઉત્તેજના (Stimuli - S) અને પ્રતિભાવો (Responses - R) વચ્ચે જોડાણ (associations) રચાવાના પરિણામે થાય છે. આવા જોડાણો અથવા 'આદતો' (habits) S-R જોડાણોની પ્રકૃતિ અને આવર્તન દ્વારા મજબૂત અથવા નબળી બને છે. S-R સિદ્ધાંતનો મુખ્ય આધાર પ્રયત્ન અને ભૂલ દ્વારા શીખવું (trial and error learning) છે, જેમાં અમુક પ્રતિભાવો પુરસ્કારોને કારણે અન્ય પર પ્રભુત્વ જમાવે છે.

થોર્નડાઈકના શીખવાના 'નિયમો' (Laws of learning) હતા:

તત્પરતાનો નિયમ (Law of Readiness)

જ્યારે પ્રારંભિક ગોઠવણ, સેટ અથવા વલણ દ્વારા ક્રિયાની વૃત્તિ જાગૃત થાય છે ત્યારે શીખવાનું થાય છે. તત્પરતા (Readiness) એટલે ક્રિયા માટેની તૈયારી. જો કોઈ શીખવા માટે તૈયાર ન હોય, તો શીખવાની ક્રિયા આપમેળે તેનામાં સ્થાપિત કરી શકાતી નથી. ઉદાહરણ તરીકે, જ્યાં સુધી ટાઈપિસ્ટ બનવા માંગતી વ્યક્તિ ટાઈપિંગ શીખવાનું શરૂ કરવાની તૈયારી ન કરે, ત્યાં સુધી તે સુસ્ત અને તૈયારી વિનાની રીતે કામ કરવાને કારણે વધુ પ્રગતિ કરી શકશે નહીં.

અભ્યાસનો નિયમ (Law of Exercise)

ડ્રિલ અથવા અભ્યાસ (Drill or practice) શીખવાની કાર્યક્ષમતા અને ટકાઉપણું (durability) વધારવામાં મદદ કરે છે. જોડાણો પ્રયત્ન અથવા અભ્યાસ સાથે મજબૂત બને છે, તેમજ જ્યારે પ્રયત્ન અથવા અભ્યાસ બંધ કરવામાં આવે છે ત્યારે તે નબળા પડે છે. આનાં ઉદાહરણો છે મોટર કાર ચલાવવાનું શીખવું, ટાઈપિંગ, ગાયન અથવા કવિતા યાદ રાખવી વગેરે.

અસરનો નિયમ (Law of Effect)

સંતોષ તરફ દોરી જતો પ્રયત્ન અથવા અભ્યાસ શીખવા સાથે જોડાણ આપે છે. સંતોષકારક સ્થિતિ જોડાણને મજબૂત અને દૃઢ બનાવે છે, જ્યારે અસંતોષ, હેરાનગતિ અથવા પીડા જોડાણને નબળું (weakening) પાડે છે. આમ, નિયમ કહે છે કે જો પ્રતિભાવ બાળકને સંતોષ આપે છે, તો તે શીખાય છે અને પસંદ થાય છે, જ્યારે અસંતોષકારક પ્રતિભાવો દૂર થાય છે. આપણે એમ પણ કહી શકીએ કે જેટલો વધારે સંતોષ, તેટલો શીખવાનો હેતુ વધુ મજબૂત હશે.

આ ત્રણ મૂળભૂત નિયમો ઉપરાંત, થોર્નડાઈકે પાંચ ગૌણ નિયમોનો ઉલ્લેખ કર્યો જે શીખવાની પ્રક્રિયાને સમજાવવામાં વધુ મદદ કરે છે. આ નિયમો આનાથી સંબંધિત છે:

- બહુવિધ-પ્રતિભાવ (Multiple-Response) બાળક યોગ્ય વર્તન ન મળે ત્યાં સુધી તેના પ્રતિભાવમાં ફેરફાર કરે છે.
- સેટ અથવા વલણ (Set or Attitude) જો બાળકમાં વધુ શીખવાનું અથવા શ્રેષ્ઠ બનવાનું વલણ હોય તો શીખવું વધુ અસરકારક બને છે.
- તત્વોની પૂર્વ-શક્તિ (Pre-potency of Elements) બાળક પરિસ્થિતિમાંના મહત્વપૂર્ણ અથવા આવશ્યક તત્વો પર પસંદગીપૂર્વક પ્રતિક્રિયા આપે છે અને અન્ય લક્ષણો અથવા તત્વોની અવગણના કરે છે જે અપ્રસ્તુત અથવા બિન-આવશ્યક હોઈ શકે છે. આ અન્ય શૈક્ષણિક મનોવૈજ્ઞાનિકો દ્વારા પ્રસ્તાવિત ગેસ્ટાલ્ટ સિદ્ધાંત (Gestalt theory) જેવું જ છે.

(iv) સામ્યતા દ્વારા પ્રતિભાવ (Response by Analogy) બાળક નવી પરિસ્થિતિમાં એવાં તત્વોનો ઉપયોગ કરે છે જે ભૂતકાળની પરિસ્થિતિ સાથે સમાન હોય.

(v) સાહચર્ય શિફ્ટિંગ (Associative Shifting) બાળક એવો પ્રતિભાવ આપશે, જેના માટે તે સક્ષમ છે, જે અન્ય કોઈ પણ પરિસ્થિતિ સાથે સંકળાયેલ હોય કે જેના પ્રત્યે તે સંવેદનશીલ હોય.

⇒ શાળામાં બાળકોની નિષ્ફળતા

કેટલાંક વિદ્યાર્થીઓ ડર, કંટાળો અથવા મૂંઝવણને કારણે શાળામાં નિષ્ફળ જાય છે. અન્ય વિદ્યાર્થીઓ શિક્ષકો દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતી નબળી અને બિનઅસરકારક શિક્ષણ પદ્ધતિઓને કારણે નિષ્ફળ થઈ શકે છે. આવી નિષ્ફળતાની અભિવ્યક્તિઓ અને તેનાં કારણો નીચે આપેલ છે:

નિષ્ફળતાની અભિવ્યક્તિઓ

એક બાળકે ખૂબ જ ઉત્સાહથી તેની શાળા શરૂ કરી, પરંતુ હવે પરીક્ષાઓમાં તેના ગ્રેડ ખરાબ થઈ રહ્યા છે, તેનું વલણ ખરાબ છે અને તે વર્ગના બાકીના વિદ્યાર્થીઓથી પાછળ પડી રહ્યો હોય તેવું લાગે છે. જો આના પર ધ્યાન આપવામાં ન આવે, તો આ આખરે બાળકને શાળા છોડવા (drop out) તરફ દોરી શકે છે.

નિષ્ફળતાનાં સૌથી સામાન્ય કારણો નીચે મુજબ છે:

(i) **ડર (Fear)** કેટલીકવાર, વર્ગખંડમાં નિષ્ફળતા, અપમાન અથવા અસ્વીકારનો ડર હોય છે, જે કાં તો માતાપિતા દ્વારા અથવા શિક્ષક દ્વારા વિદ્યાર્થીના પ્રશ્નોના જવાબો પ્રત્યેની તેની પ્રતિક્રિયાઓને કારણે બનાવવામાં આવે છે. આમ, વિદ્યાર્થીમાં આત્મસન્માન અથવા આત્મવિશ્વાસનો અભાવ હશે, જે તેને તેની શક્તિઓ પર નિર્માણ કરતા અટકાવી શકે છે. વધુ પડતો આત્મવિશ્વાસ વિદ્યાર્થીને નબળાઈઓને સ્વીકારવાથી અને સુધારવાથી રોકી શકે છે. કેટલાંક બાળકો માટે, સફળ ન થઈ શકવાનો વિચાર જ તેમને કંઈ પણ પ્રયાસ કરતાં રોકવા માટે પૂરતો છે.

(ii) **કંટાળો (Boredom)** જ્યારે બાળકો નાનાં હોય છે, ત્યારે તેઓ શાળાએ જતાં નથી અને મુક્તપણે અન્વેષણ કરી શકે છે અને તેમને રુચિ હોય તેવી પ્રવૃત્તિઓમાં વ્યસ્ત રહે છે. પરંતુ જ્યારે તેઓ શાળાએ જવાનું શરૂ કરે છે, ત્યારે શિક્ષકો સામાન્ય રીતે તેમને પુનરાવર્તિત કાર્યો કરવા કહે છે જે તેમની રુચિઓ અને જરૂરિયાતો સાથે મેળ ખાતાં નથી. આમ, તેમની ક્ષમતાઓ અને સંભાવનાઓનો ઉપયોગ થતો નથી. તેઓ શાળાના જીવનથી કંટાળો અનુભવે છે અને કોઈ પણ ભોગે તેમાંથી છટકી જવા માંગે છે.

(iii) **મૂંઝવણ (Confusion)** બાળક શાળામાં જોડાતાં પહેલાં ઘરે જે શીખે છે અને શાળામાં જે શીખવવામાં આવે છે તેની વચ્ચેના વિરોધાભાસને કારણે મૂંઝવણમાં પડી શકે છે. બાળક દ્વારા શિક્ષકને પૂછવામાં આવતા પ્રશ્નોના જવાબો ઘણીવાર બાળકને સંતોષકારક મળતા નથી, ઘરથી વિપરીત, જ્યાં માતાપિતા વધુ ધ્યાન આપે છે. થોડા સમય પછી, બાળક આવી મૂંઝવણને કારણે શાળામાં તેની શંકાઓને દૂર કરવા માટે પ્રશ્નો પૂછવાનું જ બંધ કરી શકે છે. આ આખરે નબળાં પરિણામો તરફ દોરી જશે.

(iv) **નબળી શિક્ષણ પદ્ધતિ (Poor Teaching Strategy)** શિક્ષકની પદ્ધતિઓ ઘણીવાર બાળકની રુચિઓ અને ક્ષમતાઓ સાથે મેળ ખાતી નથી. જો આ પદ્ધતિઓ અપમાનનો

ડર પેદા કરે છે, તો બાળક સંરક્ષણ પદ્ધતિ (defence mechanism) બનાવી શકે છે. આ કાં તો કંઈક ન સમજવાનો ઢોંગ કરવા અથવા, તેનાથી વિપરીત, અતિ-ઉત્સાહી અભિનય તરીકે દેખાઈ શકે છે. કોઈ વિષયને વાસ્તવમાં સમજવાને બદલે, બાળક શરમ અનુભવ્યા વિના શિક્ષકના પ્રશ્નોને ટાળીને કેવી રીતે ટકી રહેવું તે શીખશે. આ આખરે બાળકને જરૂરી કુશળતા અને ક્ષમતાઓ શીખવાથી વંચિત રાખે છે.

(v) પ્રેરણાનો અભાવ (Lack of Motivation) શિક્ષક સાથે વાતચીતનો અભાવ, શૈક્ષણિક બાબતોમાં ઓછો રસ, વર્ગખંડનું વાતાવરણ ન સમજાવવું વગેરે જેવાં પરિબલોને કારણે બાળકો શાળામાં નિરાશ (demotivated) થાય છે.

(vi) સામાજિક કૌશલ્યોનો અભાવ (Absence of Social Skills) બાળકો તેમના સાથીદારો સાથે ઘણી સામાજિક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરે છે જેમકે ચીડાવું, ગુંડાગીરી (bullying), એકલતા, બહિષ્કૃત થવું, તેમના લિંગ સંબંધિત બાબતો (ખાસ કરીને છોકરીઓ માટે), નબળું પ્રદર્શન વગેરે, જે તેમને માનસિક રીતે શાળાના વાતાવરણથી ડિસ્કનેક્ટ કરી શકે છે.

⇒ **નિષ્ફળતાને ટાળવા અને ઉકેલવા માટેના ઉપાયો**

નિષ્ફળતા ટાળવા અથવા જ્યારે તે સંભવિત લાગે ત્યારે તેનો સામનો કરવા માટે, માતાપિતા અને શિક્ષકો, બંનેએ સામેલ થવું આવશ્યક છે. તેઓ આ નીચે મુજબ કરી શકે છે:

1. માતાપિતાની સંડોવણી (Involvement of Parents) તેઓ બાળકની શાળા શરૂ થવાના બરાબર પહેલાં અને પછી

મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે છે. મોટાભાગના શીખનારાઓ સ્થિર કોટુંબિક વાતાવરણ અને ઓછામાં ઓછા એક માતાપિતા ઇચ્છે છે જે શાળાની બાબતો વિશે બાળકને સતત ટેકો આપે, પછી ભલે તે બાળકને તેનું હોમવર્ક પૂરું કરવામાં મદદ કરે, શાળામાં શીખવવામાં આવતા નવા ખ્યાલો સમજાવે, અથવા અન્ય કોઈ સંબંધિત બાબત હોય. માતાપિતાએ બાળકની કોઈ પણ શૈક્ષણિક સિદ્ધિ માટે તેમની પ્રશંસા દર્શાવવી જોઈએ અને વર્ગખંડની બહાર શીખવાની તકો પણ પૂરી પાડવી જોઈએ.

2. કૌશલ્ય વિકાસ (Skill Development) શિક્ષકો અને માતાપિતા બંનેએ, બાળકને તેની વાંચન, લેખન, ગાણિતિક, સંગઠનાત્મક અને સામાજિક કુશળતા વિકસાવવામાં મદદ કરવી જોઈએ. આનાથી બાળકને શાળા જીવનમાં ભવિષ્યના કોઈ પણ પડકારોનો સામનો કરવામાં મદદ મળશે.

3. પ્રેરણામાં વધારો (Increase in Motivation) વધુ પ્રેરણા બાળકને શાળામાં વધુ સારું પ્રદર્શન કરવા માટે પ્રેરિત કરશે. શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે સફળતા અને માતાપિતાનો ટેકો બાળકના આત્મસન્માનમાં વધારો કરશે. આ શિક્ષક અને માતાપિતા દ્વારા બાળકને સતત હકારાત્મક પ્રતિસાદ (positive feedback) આપીને કરી શકાય છે. નાનપણથી જ, બાળકોએ જાણવું જોઈએ કે બધી વ્યક્તિઓ તેમની નિષ્ફળતાઓમાંથી શીખે છે અને પછી સુધારો કરે છે. તમામ નવી કુશળતાઓમાં નિપુણતા મેળવતાં પહેલાં અભ્યાસ અને પુનરાવર્તનની જરૂર પડે છે.

સંબંધિત પ્રશ્નો અને જવાબો

1. બાળપણમાં વિચારસરણીને તરીકે સમજાવી શકાય છે.

- (1) જ્ઞાનાત્મક પ્રવૃત્તિ (cognitive activity)
- (2) ભાવનાત્મક વર્તન
- (3) સામાજિક પ્રક્રિયા
- (4) સાયકોમોટર પ્રક્રિયા

જવાબ (1) જ્ઞાનાત્મક પ્રવૃત્તિ (cognitive activity)

સમજૂતી પ્રકરણની શરૂઆતમાં જ સમજાવ્યા મુજબ, વિચાર (thinking) એ જ્ઞાન (cognition) સાથે જોડાયેલ છે. પિયાજેના જ્ઞાનાત્મક વિકાસના તબક્કાઓ (cognitive development stages) એ સ્પષ્ટ કરે છે કે જેમ જેમ બાળકનો જ્ઞાનાત્મક વિકાસ થાય છે, તેમ તેમ તેની વિચારવાની ક્ષમતા પણ વિકસિત થાય છે. તે ભાવનાત્મક, સામાજિક કે સાયકોમોટર પ્રક્રિયા કરતાં વધુ એક માનસિક અને જ્ઞાનાત્મક પ્રવૃત્તિ છે.

2. બાળકોની વિચારસરણી (thought patterns) હોય છે.

- (1) વિકાસના સેન્સરી-મોટર અને પૂર્વ-ઓપરેશનલ તબક્કામાં ગૂંચવાયેલી
- (2) પુખ્ત વયના લોકો કરતાં અલગ
- (3) બિલકુલ વ્યક્ત થતી નથી
- (4) પુખ્ત વયના લોકો જેવી જ

જવાબ (2) પુખ્ત વયના લોકો કરતાં અલગ

સમજૂતી 'તેમની વિચારસરણી (thought patterns) પુખ્ત વયના લોકો કરતાં અલગ હોય છે અને તે જુદી જુદી રીતે વ્યક્ત પણ થાય છે.' પિયાજેનો સિદ્ધાંત પણ

એ જ દર્શાવે છે કે બાળકો તબક્કાવાર રીતે તેમની વિચારસરણી વિકસાવે છે, જે પુખ્ત વયની તાર્કિક વિચારસરણીથી ગુણાત્મક રીતે અલગ હોય છે.

3. બાળકોમાં વિચાર પ્રક્રિયાઓ આના પર આધારિત નથી.

- (1) કલ્પના (imagination)
- (2) અનુભવો (experiences)
- (3) નિર્ણયો (decisions)
- (4) રુચિઓ (interests)

જવાબ (3) નિર્ણયો (decisions)

સમજૂતી બાળકોમાં વિચાર પ્રક્રિયાઓ અભિવ્યક્તિ, કલ્પના (Imagination), ખ્યાલો, અનુભવ (Experience), રસ/ઇચ્છા (Interest/Desire), અનુકરણ અને તર્ક પર આધારિત છે. 'નિર્ણયો' એ વિચાર પ્રક્રિયાનું પરિણામ હોઈ શકે છે, પરંતુ તે વિચાર પ્રક્રિયાનો મૂળભૂત આધાર નથી, જેમકે સૂચિમાં અન્ય વિકલ્પો છે.

4. જો કોઈ બાળક તેનાં માતાપિતાને કંઈક કરતાં જુએ છે અને આ અવલોકનના આધારે સમાન ક્રિયા કરે છે, તો બાળકની વિચારસરણી આના પર આધારિત છે

- (1) તર્ક (logic)
- (2) ખ્યાલની રચના (concept formation)
- (3) અનુકરણ (imitation)
- (4) કલ્પના (imagination)

જવાબ (3) અનુકરણ (imitation)

સમજૂતી કલમ 16.1.1, મુદ્દા 6 (અનુકરણ) માં જણાવ્યા મુજબ, 'જ્યારે બાળકો અન્ય લોકોને અમુક ક્રિયાઓ કરતાં

જુએ છે... ત્યારે તેઓ તેનું અનુકરણ કરવાનો પ્રયાસ કરે છે. આ વર્તન સીધું જ અવલોકન અને નકલ (imitation) પર આધારિત છે.

5. ઉદાહરણ, અવલોકન, વિશ્લેષણ, વર્ગીકરણ અને સામાન્યીકરણ એ નીચેની કઈ તર્ક પદ્ધતિના પગલાં છે?

- (1) નિગમનીય પદ્ધતિ (Deductive method)
- (2) આગમનીય પદ્ધતિ (Inductive method)
- (3) આંતરનિરીક્ષણ પદ્ધતિ
- (4) બાહ્યનિરીક્ષણ પદ્ધતિ

જવાબ (2) આગમનીય પદ્ધતિ (Inductive method)

સમજૂતી આગમનીય તર્ક (Inductive reasoning) અથવા 'બોટમ-અપ લોજિક' (bottom-up logic) માહિતીના ટુકડાઓ અથવા અવલોકનો (observations) સાથે શરૂ થાય છે અને સામાન્યીકરણ (generalisation) સાથે સમાપ્ત થાય છે. પ્રશ્નમાં આપેલાં પગલાં (ઉદાહરણો જોવાં, અવલોકન કરવું, વિશ્લેષણ કરવું, વર્ગીકરણ કરવું) એ વિશિષ્ટ ઉદાહરણો પરથી સામાન્ય સિદ્ધાંત તરફ જવાની પ્રક્રિયા છે, જે આગમનીય પદ્ધતિ છે.

6. આગમનીય તર્ક (inductive reasoning) શા માટે હંમેશાં સાચો નથી હોતો?

- (1) કારણ કે તે અવલોકનનું સામાન્યીકરણ કરે છે
- (2) કારણ કે તે સામાન્ય નિવેદનથી શરૂ થાય છે અને પછી તે નિવેદનના ચોક્કસ ઉદાહરણ પર જાય છે
- (3) બંને (1) અને (2)
- (4) ન તો (1) કે ન તો (2)

જવાબ (1) કારણ કે તે અવલોકનનું સામાન્યીકરણ કરે છે

સમજૂતી આગમનીય તર્ક 'મર્યાદિત અનુભવથી સામાન્યીકરણ તરફ જાય છે' અને 'આ વાસ્તવમાં હકીકતપૂર્ણ હોઈ પણ શકે છે અથવા ન પણ હોઈ શકે.' પ્રકરણમાં આપેલું 'કાળી સાઈકલ'નું ઉદાહરણ દર્શાવે છે કે કેવી રીતે મર્યાદિત અવલોકનો ખોટા સામાન્યીકરણ તરફ દોરી જાય છે. વિકલ્પ (2) નિગમનીય તર્કનું વર્ણન કરે છે.

7. નિગમનીય તર્ક (deductive reasoning) ને 'ટોપ-ડાઉન લોજિક' શા માટે કહેવામાં આવે છે?

- (1) તે ઘણાં અવલોકનોથી શરૂ થાય છે અને આ અવલોકનોના આધારે સામાન્યીકરણ સાથે સમાપ્ત થાય છે.
- (2) તે સામાન્ય નિવેદનથી શરૂ થાય છે અને તે નિવેદનનાં ઉદાહરણો સાથે સમાપ્ત થાય છે.
- (3) જ્યારે તે આ પ્રકારના તર્કનો ઉપયોગ કરે છે ત્યારે તે બાળકના મગજના ઉપરથી નીચે સુધી જાય છે.
- (4) બંને (2) અને (3)

જવાબ (2) તે સામાન્ય નિવેદનથી શરૂ થાય છે અને તે નિવેદનના ઉદાહરણો સાથે સમાપ્ત થાય છે.

સમજૂતી નિગમનીય તર્ક 'ટોપ-ડાઉન' છે કારણ કે તે 'ટોપ' (એક સામાન્ય નિવેદન અથવા સિદ્ધાંત)થી શરૂ થાય છે અને 'ડાઉન' (એક વિશિષ્ટ ઉદાહરણ અથવા નિષ્કર્ષ) તરફ જાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, "બધી લીલી વનસ્પતિઓ..." (સામાન્ય) થી "આ ગુલાબનો છોડ..." (વિશિષ્ટ) તરફ જવું. વિકલ્પ (1) આગમનીય તર્કનું વર્ણન કરે છે.

8. બાળકોની વિચાર ક્ષમતા આના દ્વારા સુધારી શકાય છે.

- (1) તેઓ જે વિચારી રહ્યા છે તેના વિશે બોલવાની મંજૂરી ન આપવી
- (2) તેમને ઉચ્ચ સ્તરનું કામ કરવાની મંજૂરી ન આપવી
- (3) તેમને સમસ્યાઓ હલ કરવામાં મદદ કરવી
- (4) તેમની રુચિઓ વિકસાવવી

જવાબ (4) તેમની રુચિઓ વિકસાવવી

સમજૂતી (બાળકોમાં વિચારસરણી સુધારવાના પગલાં) સ્પષ્ટપણે જણાવે છે કે, "બાળકોની રુચિઓ વિકસાવવી જોઈએ, અન્યથા વિચારસરણીનો વિકાસ થશે નહીં." જોકે વિકલ્પ (3) પણ સાચો લાગે છે (તેમને સમસ્યાઓ ઉકેલતાં શીખવવું), પરંતુ રુચિ વિકસાવવી એ વિચારસરણીના વિકાસ માટે વધુ પાયાની જરૂરિયાત છે, જે બાળકની જિજ્ઞાસાને પ્રોત્સાહિત કરે છે. નોંધ: કેટલાંક સંદર્ભોમાં (3) પણ સ્વીકાર્ય હોઈ શકે છે, પરંતુ (4) એ પ્રકરણના લખાણ મુજબ વધુ સીધો જવાબ છે.

9. 'જોડાણવાદ' (Connectionism) નો અર્થ છે કે

- (1) અનુભવો અને વિચારો વચ્ચેની ક્રિયાપ્રતિક્રિયામાંથી અર્થ કાઢવો.
- (2) શીખવું એ ઉત્તેજના (stimuli) અને તેના પ્રતિભાવો (responses) વચ્ચે જોડાણ રચાવાના પરિણામે થાય છે.
- (3) શીખવું એ માનસિક બાંધકામનું પરિણામ છે.
- (4) ઉપરોક્તમાંથી કોઈ નહીં.

જવાબ (2) શીખવું એ ઉત્તેજના (stimuli) અને તેના પ્રતિભાવો (responses) વચ્ચે જોડાણ રચાવાના પરિણામે થાય છે.

સમજૂતી 'જોડાણવાદ' (Connectionism)ની વ્યાખ્યા આપતાં સ્પષ્ટપણે કહેવાયું છે કે, "શીખવું એ ઉત્તેજના (Stimuli - S) અને પ્રતિભાવો (Responses - R) વચ્ચે જોડાણ (associations) રચાવાના પરિણામે થાય છે."

10. 'શીખવાના નિયમો' (Laws of Learning) કોના દ્વારા આપવામાં આવ્યા હતા?

- (1) પાવલોવ (Pavlov)
- (2) સ્કિનર (Skinner)
- (3) થોર્નડાઈક (Thorndike)
- (4) કોહલર (Kohler)

જવાબ (3) થોર્નડાઈક (Thorndike)

સમજૂતી "થોર્નડાઈકના શીખવાના 'નિયમો' (Laws of learning) હતા" અને પછી તત્પરતા, અભ્યાસ અને અસરના નિયમની ચર્ચા કરે છે.

11. વર્ગ શિક્ષણમાં પાઠનો પરિચય આપવાનું પગલું શીખવાના કયા નિયમ પર આધારિત છે?

- (1) અસરનો નિયમ
- (2) સામ્યતાનો નિયમ
- (3) તત્પરતાનો નિયમ
- (4) જોડાણનો નિયમ

જવાબ (3) તત્પરતાનો નિયમ (Law of readiness)

સમજૂતી તત્પરતાનો નિયમ કહે છે કે શીખનાર વ્યક્તિમાં શીખવા માટેની 'તૈયારી' (preparation for action) હોવી જોઈએ. પાઠનો પરિચય (introducing a lesson)

આપવાનો હેતુ વિદ્યાર્થીઓનું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનો અને તેમને નવો વિષય શીખવા માટે માનસિક રીતે તૈયાર (તત્પર) કરવાનો છે.

12. બાળકોના શીખવા માટેના 'અભ્યાસનો નિયમ' (Law of Exercise) નો અર્થ નીચેનામાંથી કયો છે?

- (1) જ્યારે અસંતોષકારક પ્રતિભાવો દૂર થાય છે ત્યારે શીખવાનું થાય છે.
- (2) જ્યારે બાળકને તેમાં રસ હોય ત્યારે શીખવાનું થાય છે.
- (3) સંતોષ તરફ દોરી જતો અભ્યાસ શીખવામાં સુધારો કરે છે.
- (4) અભ્યાસ શીખવાની સ્થાયીતામાં વધારો કરે છે.

જવાબ: (4) અભ્યાસ શીખવાની સ્થાયીતામાં વધારો કરે છે.

સમજૂતી 'અભ્યાસનો નિયમ' (Law of Exercise) સમજાવે છે કે 'ડ્રિલ અથવા અભ્યાસ (Drill or practice) શીખવાની કાર્યક્ષમતા અને ટકાઉપણું (durability) વધારવામાં મદદ કરે છે. ટકાઉપણું એટલે કે સ્થાયીતા અથવા કાયમીપણું.

13. નીચેનામાંથી કયું 'અસરનો નિયમ' (Law of Effect) નું ઉદાહરણ છે?

- (1) જ્યારે શીખવાનો અભ્યાસ બંધ કરવામાં આવે છે.
- (2) મોટર કાર ચલાવવાનું શીખવું.
- (3) જ્યારે શીખવાનો અભ્યાસ પીડા તરફ દોરી જાય છે ત્યારે તે શીખવાની પ્રક્રિયાને મજબૂત બનાવે છે.
- (4) જ્યારે શીખવાનો અભ્યાસ પીડા તરફ દોરી જાય છે ત્યારે તે શીખવાની પ્રક્રિયાને નબળી પાડે છે.

જવાબ: (4) જ્યારે શીખવાનો અભ્યાસ પીડા તરફ દોરી જાય છે ત્યારે તે શીખવાની પ્રક્રિયાને નબળી પાડે છે.

સમજૂતી 'અસરનો નિયમ' (Law of Effect) સ્પષ્ટ કરે છે કે 'સંતોષકારક સ્થિતિ... જોડાણને મજબૂત બનાવે છે, જ્યારે અસંતોષ, હેરાનગતિ અથવા પીડા (pain) જોડાણને નબળું (weakening) પાડે છે. તેથી, જો કોઈ ક્રિયા પીડાદાયક પરિણામ આપે, તો તે જોડાણ નબળું પડે છે.

14. નીચેનામાંથી કયા કારણસર થતી મૂંઝવણને કારણે બાળક શાળામાં નિષ્ફળ થઈ શકે છે?

- (1) તેને પુનરાવર્તિત કાર્યો કરવા માટે કહેવામાં આવે છે
- (2) તેનામાં આત્મસન્માનનો અભાવ હોઈ શકે છે
- (3) શાળામાં જોડાતાં પહેલાં તે ઘરે જે શીખે છે અને શાળામાં જે શીખવવામાં આવે છે તેની વચ્ચેનો તફાવત
- (4) શિક્ષક વર્ગમાં જે કહે છે તેના પર તે અતિ-ઉત્સાહથી પ્રતિક્રિયા આપે છે

જવાબ: (3) શાળામાં જોડાતાં પહેલાં તે ઘરે જે શીખે છે અને શાળામાં જે શીખવવામાં આવે છે તેની વચ્ચેનો તફાવત

સમજૂતી 'મૂંઝવણ' (Confusion) ના કારણ તરીકે સ્પષ્ટપણે જણાવે છે કે, "બાળક શાળામાં જોડાતાં પહેલાં ઘરે જે શીખે છે અને શાળામાં જે શીખવવામાં આવે છે તેની વચ્ચેના વિરોધાભાસને કારણે મૂંઝવણમાં પડી શકે છે."

15. નીચેનામાંથી કયું પરિબળ બાળકમાં શાળામાં સારું પ્રદર્શન કરવાની પ્રેરણાના અભાવમાં પરિણમશે?

- (1) શિક્ષક સાથે નબળો સંવાદ (communication) હોવો

- (2) શરમ અનુભવ્યા વિના શિક્ષકના પ્રશ્નોને ટાળવા
- (3) એવું કામ કરવા માટે કહેવામાં આવવું જેમાં તેને રસ ન હોય

જવાબ: (1) શિક્ષક સાથે નબળો સંવાદ (communication) હોવો

સમજૂતી 'પ્રેરણાનો અભાવ' (Lack of Motivation) ના કારણોમાં સીધો ઉલ્લેખ કરે છે કે "શિક્ષક સાથે વાતચીતનો અભાવ (lack of communication with the teacher)" બાળકોને નિરાશ (demotivated) કરે છે.

16. શાળામાં બાળકની નિષ્ફળતા ટાળવા માટેની નીચેની કઈ પદ્ધતિઓ સફળ થશે?

- (1) શિક્ષકો અને માતાપિતા બાળકને તેની કુશળતા વિકસાવવામાં મદદ કરે છે
- (2) માતાપિતા તરફથી વધતો ટેકો
- (3) માતાપિતાએ બાળકની કોઈ પણ શૈક્ષણિક સિદ્ધિ માટે તેમની પ્રશંસા દર્શાવવી જોઈએ.
- (4) ઉપરોક્ત તમામ

જવાબ: (4) ઉપરોક્ત તમામ

સમજૂતી ('નિષ્ફળતાને ટાળવા... ઉપાયો') આ તમામ મુદ્દાઓને આવરી લે છે. તેમાં 'માતાપિતાની સંડોવણી' (જેમાં ટેકો અને પ્રશંસા શામેલ છે - વિકલ્પ 2 અને 3) અને 'કૌશલ્ય વિકાસ' (Skill Development) (વિકલ્પ 1) નો ઉલ્લેખ છે. આ બધા ઉપાયો નિષ્ફળતા ટાળવામાં મદદરૂપ છે.

17. "એક નાનું બાળક નવી પરિસ્થિતિને ભૂતકાળમાં સમાન પરિસ્થિતિમાં આપેલા પ્રતિભાવના આધારે પ્રતિભાવ આપે છે." આ આનાથી સંબંધિત છે [CTET June 2011]

- (1) શીખવાનો 'સામ્યતાનો નિયમ' (Law of analogy)
- (2) શીખવાનો 'અસરનો નિયમ' (Law of effect)
- (3) શીખવાની પ્રક્રિયાનો 'વલણનો નિયમ' (Law of attitude)
- (4) શીખવાનો 'તત્પરતાનો નિયમ' (Law of readiness)

જવાબ: (1) શીખવાનો 'સામ્યતાનો નિયમ' (Law of analogy)

સમજૂતી થોર્નડાઈકના ગૌણ નિયમોમાંનો એક '(iv) સામ્યતા દ્વારા પ્રતિભાવ (Response by Analogy)' છે. તેની વ્યાખ્યા છે: "બાળક નવી પરિસ્થિતિમાં એવાં તત્વોનો ઉપયોગ કરે છે જે ભૂતકાળની પરિસ્થિતિ સાથે સમાન હોય." આ પ્રશ્નમાં આપેલા વર્ણન સાથે બરાબર મેળ ખાય છે.

18. જ્યારે કોઈ બાળક 'નિષ્ફળ' જાય છે, ત્યારે તેનો અર્થ થાય છે [CTET Jan 2012]

- (1) બાળક અભ્યાસ માટે યોગ્ય નથી.
- (2) બાળકે જવાબો યોગ્ય રીતે યાદ રાખ્યા નથી.
- (3) બાળકે પ્રાઈવેટ ટ્યૂશન લેવું જોઈતું હતું.
- (4) સિસ્ટમ નિષ્ફળ ગઈ છે. (the system has failed)

જવાબ: (4) સિસ્ટમ નિષ્ફળ ગઈ છે. (the system has failed)

failed)

સમજૂતી: આ પ્રશ્ન 'શાળામાં બાળકોની નિષ્ફળતા' ના સારને પ્રતિબિંબિત કરે છે. આ વિભાગ નિષ્ફળતાનાં કારણો તરીકે ડર, કંટાળો, મૂંઝવણ અને 'નબળી શિક્ષણ પદ્ધતિ' (Poor Teaching Strategy) જેવાં પરિબલોને ગણાવે છે. આ સૂચવે છે કે નિષ્ફળતા એ બાળકની આંતરિક ખામી નથી, પરંતુ ઘણીવાર શૈક્ષણિક પ્રણાલી, વાતાવરણ અથવા શિક્ષણ પદ્ધતિની નિષ્ફળતા છે જે બાળકની જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવામાં અસમર્થ રહી છે.

19. જો કોઈ વિદ્યાર્થી શાળામાં સતત નીચા ગ્રેડ મેળવી રહી હોય, તો તેનાં માતાપિતાને તેની મદદ કરવા માટે સલાહ આપી શકાય છે [CTET Feb 2014]

- (1) શિક્ષકો સાથે ગાઢ જોડાણમાં કામ કરવું
- (2) મોબાઈલ ફોન, ફિલ્મો, કોમિક્સ અને રમવા માટેનો વધારાનો સમય રોકી દેવો
- (3) જેઓ યોગ્ય શિક્ષણ ધરાવતા નથી તેમના માટે જીવનની મુશ્કેલીઓ વર્ણવવી
- (4) તેને ઘરે વધુ મહેનત કરવા દબાણ કરવું

જવાબ સમજૂતી (1) શિક્ષકો સાથે ગાઢ જોડાણમાં કામ કરવું 'નિષ્ફળતાને ટાળવા... ઉપાયો' માતાપિતા અને શિક્ષકો બંનેની સંડોવણી પર ભાર મૂકે છે. શિક્ષકો સાથે મળીને કામ કરવાથી માતાપિતા બાળકની સમસ્યાઓને વધુ સારી રીતે સમજી શકે છે અને શાળાના પ્રયત્નોને ઘરે સમર્થન આપી શકે છે, જે 'માતાપિતાની સંડોવણી' (Involvement of Parents) નો મુખ્ય ભાગ છે. અન્ય વિકલ્પો (જેમકે સજા કરવી કે દબાણ કરવું) ઘણીવાર બિનઅસરકારક અથવા નુકસાનકારક હોય છે.

20. એક શિક્ષક એક પાઠને અગાઉ શીખેલા પાઠ સાથે જોડી રહી છે અને બાળકોને તેનો સારાંશ કેવી રીતે આપવો તે બતાવી રહી છે. તેણી... [CTET Feb 2014]

- (1) બાળકોને તેને સમજવા માટે પોતાની રણનીતિ વિકસાવવામાં મદદ કરી રહી છે.
- (2) એવો ઈશારો કરી રહી છે કે આખો પાઠ વાંચવાની જરૂર નથી.
- (3) મૂલ્યાંકનના દૃષ્ટિકોણથી પાઠના મહત્વ પર ભાર મૂકી રહી છે.
- (4) બાળકોને શક્ય તેટલું અસરકારક રીતે ગોખી નાખવા (mug it up) માટે પ્રોત્સાહિત કરી રહી છે.

જવાબ સમજૂતી (1) બાળકોને તેને સમજવા માટે પોતાની રણનીતિ વિકસાવવામાં મદદ કરી રહી છે.

અગાઉના જ્ઞાન સાથે જોડવું (connecting to previously learnt text) અને સારાંશ (summarise) આપતાં શીખવવું એ મેટા-કોગ્નિટિવ વ્યૂહરચનાઓ છે. આનાથી બાળકોને માત્ર માહિતી યાદ રાખવાને બદલે તેને કેવી રીતે સમજવી, ગોઠવવી અને યાદ રાખવી તે શીખવામાં મદદ મળે છે. આ વિચારસરણી અને શીખવાની પ્રક્રિયાને સુધારવાનો એક માર્ગ છે.

21. નીચેનામાંથી કયું પરિબળ વર્ગખંડમાં શીખવાને સમર્થન આપે છે? [CTET Feb 2014]

- (1) બાળકોને શીખવા માટે પ્રેરિત કરવા પરીક્ષણોની સંખ્યા વધારવી

- (2) શિક્ષકો દ્વારા બાળકોની સ્વાયત્તતા (autonomy) ને સમર્થન આપવું
- (3) એકરૂપતા જાળવવા માટે સૂચનાની એક ચોક્કસ પદ્ધતિને વળગી રહેવું
- (4) પિરિયડનો સમયગાળો 40 મિનિટથી વધારીને 50 મિનિટ કરવો

જવાબ સમજૂતી (2) શિક્ષકો દ્વારા બાળકોની સ્વાયત્તતા (autonomy) ને સમર્થન આપવું

જ્યારે બાળકોને પસંદગી કરવાની અને તેમના પોતાના શિક્ષણમાં થોડું નિયંત્રણ રાખવાની મંજૂરી આપવામાં આવે છે (સ્વાયત્તતા), ત્યારે તેમની પ્રેરણા (motivation) અને રસ (interest) વધે છે. આનાથી વિચારસરણી અને શીખવાની પ્રક્રિયાને પ્રોત્સાહન મળે છે. વારંવાર પરીક્ષણો લેવાથી ડર (fear) પેદા થઈ શકે છે, જે શીખવામાં અવરોધ ઊભો કરે છે.

22. જ્યારે બાળકો કોઈ ખ્યાલ શીખે છે અને તેનો ઉપયોગ કરે છે, ત્યારે અભ્યાસ (practice) દ્વારા થતી ભૂલો ઘટાડવામાં મદદ મળે છે. આ વિચાર કોણે આપ્યો હતો? [CTET Sept 2014]

- (1) ઇએલ થોર્નડાઈક (EL Thorndike)
- (2) જીન પિયાજે (Jean Piaget)
- (3) જેબી વોટસન (JB Watson)
- (4) લેવ વાઇગોત્સ્કી (Lev Vygotsky)

જવાબ સમજૂતી (1) ઇએલ થોર્નડાઈક (EL Thorndike) થોર્નડાઈકે 'અભ્યાસનો નિયમ' (Law of Exercise) આપ્યો હતો. આ નિયમ જણાવે છે કે 'ડ્રિલ અથવા અભ્યાસ (Drill or practice) શીખવાની કાર્યક્ષમતા અને ટકાઉપણું વધારવામાં મદદ કરે છે'. અભ્યાસ દ્વારા ભૂલો ઘટાડવી એ આ જ નિયમનું સીધું પરિણામ છે.

23. બાળકોની ભૂલો વિશે નીચેનામાંથી કયું વિધાન સાચું છે? [CTET Sept 2015]

- (1) બાળકોની ભૂલો શીખવાની પ્રક્રિયાનો એક ભાગ છે.
- (2) જ્યારે શિક્ષક ઉદાર હોય અને ભૂલો માટે સજા ન કરે ત્યારે બાળકો ભૂલો કરે છે.
- (3) બાળકોની ભૂલો શિક્ષક માટે નજીવી છે કારણ કે તેણે ફક્ત ભૂલોને છેકી નાખવી જોઈએ અને તેના પર કોઈ ધ્યાન આપવું જોઈએ નહીં.
- (4) બાળકો ભૂલો કરે છે કારણ કે તેઓ બેદરકાર છે.

જવાબ સમજૂતી (1) બાળકોની ભૂલો શીખવાની પ્રક્રિયાનો એક ભાગ છે.

આધુનિક શિક્ષણશાસ્ત્ર (pedagogy) ભૂલોને શીખવાની પ્રક્રિયાના સ્વાભાવિક અને મૂલ્યવાન ભાગ તરીકે જુએ છે. ભૂલો દર્શાવે છે કે બાળક કેવી રીતે વિચારી રહ્યું છે અને ક્યાં તેને મૂંઝવણ (confusion) છે (કલમ 16.1.4). આ ભૂલો શિક્ષકને બાળકની વિચારસરણી સમજવાની અને તે મુજબ શિક્ષણને સમાયોજિત કરવાની તક આપે છે.

24. બાળકો કેવી રીતે શીખે છે? આ પ્રશ્નના સંદર્ભમાં નીચેનામાંથી કયું સાચું નથી? [CTET Sept 2015]

- (1) બાળકો ત્યારે શીખે છે જ્યારે તેઓ જ્ઞાનાત્મક રીતે તૈયાર હોય છે.
- (2) બાળકો ઘણી બધી રીતે શીખે છે.

(3) બાળકો શીખે છે કારણ કે તેઓ કુદરતી રીતે પ્રેરિત હોય છે.

(4) બાળકો ફક્ત વર્ગમાં જ શીખે છે. (Children learn in class only)

જવાબ (4) બાળકો ફક્ત વર્ગમાં જ શીખે છે. (Children learn in class only)

સમજૂતી આ વિધાન ખોટું છે. પ્રકરણની પ્રસ્તાવનામાં જ ઉલ્લેખ છે કે, 'બાળકો શાળામાં પ્રવેશે તે પહેલાં, તેઓ તેમના કુટુંબ, મિત્રો, પડોશ વગેરે જેવા વિવિધ સ્ત્રોતોમાંથી પહેલેથી જ શીખવાનું શરૂ કરી દે છે.' આ દર્શાવે છે કે શિક્ષણ ફક્ત વર્ગખંડ પૂરતું મર્યાદિત નથી.

25. વિદ્યાર્થીઓને તેમની વિચારસરણીમાં વૈચારિક ફેરફારો કરવા સક્ષમ બનાવવા માટે, શિક્ષકે... [CTET Feb 2016]

(1) જે બાળકો તેમની વિચારસરણી બદલે છે તેમના માટે પુરસ્કારો ઓફર કરવા.

(2) બાળકોને પોતાની રીતે વિચારવાથી નિરુત્સાહિત કરવા અને તેમને ફક્ત સાંભળવા અને તેનું પાલન કરવા કહેવું.

(3) વ્યાખ્યાન પદ્ધતિ (lecture mode) માં સમજૂતી આપવી.

(4) સ્પષ્ટ અને ખાતરીપૂર્વકની સમજૂતી આપવી અને વિદ્યાર્થીઓ સાથે ચર્ચાઓ કરવી.

જવાબ (4) સ્પષ્ટ અને ખાતરીપૂર્વકની સમજૂતી આપવી અને વિદ્યાર્થીઓ સાથે ચર્ચાઓ કરવી.

સમજૂતી વૈચારિક ફેરફાર (conceptual change) ત્યારે થાય છે જ્યારે બાળક તેની હાલની (કદાચ ખોટી) સમજને નવી, વધુ સચોટ સમજ સાથે બદલે છે. આ માટે માત્ર વ્યાખ્યાન પૂરતું નથી, પરંતુ બાળકની હાલની મૂંઝવણ (confusion) (કલમ 16.1.4) ને સંબોધતી સ્પષ્ટ સમજૂતી અને ચર્ચાની જરૂર છે, જે બાળકની વિચાર પ્રક્રિયાને સક્રિયપણે સામેલ કરે છે.

26.

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા કરવામાં આવતી ભૂલો અને ત્રુટિઓ...

[CTET Feb 2016]

(1) બાળકોને 'નબળા' અથવા 'ઉત્કૃષ્ટ' તરીકે લેબલ કરવાની એક અત્યુત્તર તક છે.

(2) શિક્ષક અને વિદ્યાર્થીઓની નિષ્ફળતા સૂચવે છે.

(3) તેમની વિચારસરણીને સમજવાની તક તરીકે જોવી જોઈએ.

(4) તેની સાથે ગંભીરતાથી વ્યવહાર થવો જોઈએ.

જવાબ (3) તેમની વિચારસરણીને સમજવાની તક તરીકે જોવી જોઈએ.

સમજૂતી ભૂલો એ શીખવાની પ્રક્રિયાનો એક ભાગ છે. નિષ્ફળતા અને મૂંઝવણના કારણોની ચર્ચા કરે છે. ભૂલોનું વિશ્લેષણ કરીને, શિક્ષક સમજી શકે છે કે બાળકની વિચારસરણી ક્યાં અવરોધાઈ રહી છે અથવા ખોટી દિશામાં જઈ રહી છે, અને તે મુજબ મદદ કરી શકે છે.